

Introduction

B.U.T Informatique

Organisation

Les heures

- 44h de CM/TD ($\approx$ 14h CM, 30h TD)
- 50h de TP
- Venir en TD/TP en ayant relu le cours
- Finir les TD/TP en dehors des séances dédiées
- Ne pas hésiter à me contacter par mail ou venir dans mon bureau pour recevoir de l'aide ou des corrections

Les contrôles

- 1 examen final à la fin du semestre
- Plusieurs TDs notés
- Tous les TPs sont ramassés et peuvent être notés

Objectif du cours

- Apprendre les bases de l'algorithmique
- Apprendre à identifier le problème et la solution à mettre en place
- Apprendre à programmer au delà des langages
- Comprendre comment travaille l'ordinateur
- Apprendre à programmer dans un langage

Un algorithme en informatique

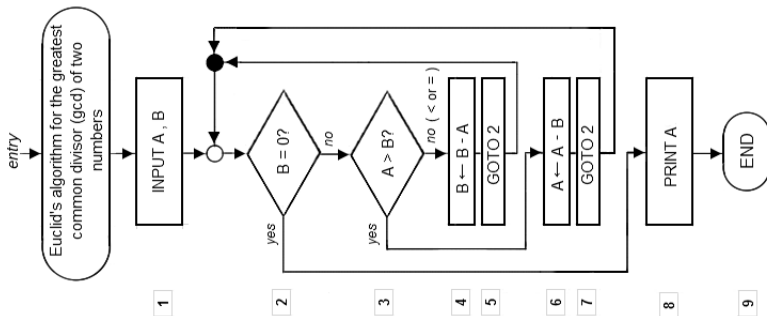
- Un algorithme est une suite finie d'opérations permettant de résoudre un problème (ex : PGCD)
- Un ordinateur peut effectuer de nombreuses opérations, bien plus que l'humain
- Un langage de programmation permet à l'humain d'écrire un code (un algorithme) que l'ordinateur va analyser (compiler) pour créer un programme informatique
- Un programme informatique est une suite d'opérations prédéterminées pouvant être exécutées par une machine

Écrire le code → Compiler → Exécuter

Remarque

Les instructions sont exécutées du haut vers le bas

Example



C'est quoi coder ?

- Coder c'est écrire une série d'instructions
- L'ordinateur exécute les instructions une par une (en commençant par le haut du fichier)
- L'ordinateur ne fait que ce qu'on lui dit de faire
- Il faut respecter une *syntaxe* (langage) pour que l'ordinateur puisse comprendre les instructions

- Développé dans les années 80 par Bjarne Stroustrup
- Basé sur le C
- Normalisé/mis à jour en 1998, 2003, 2011, 2014, 2017, 2020
- Fonctionne avec plusieurs paradigmes
- Langage populaire, disponible sur de nombreuses plateformes et parmi les plus efficaces

Exemple



```
#include<iostream> // Important pour faire des affichages

/* Les commentaires sont ignores lors de la compilation */
// Les commentaires sont ignores lors de la compilation

int main() {

    int age;
    std::cout<<"Quel est votre age ?"<<std::endl;
    std::cin>>age;
    std::cout<<"Bonjour , vous avez "<<age<<" ans"<<std::endl;

    return 0;
}
```

Exemple

Le code :

```
#include <iostream>

int main() {

    /* Ici votre code */

    return 0;

}
```

Pour afficher :

```
std::cout<<nomDeVariable<<"  texte  "<<std::endl;
```

Pour lire une valeur :

```
std::cin>>nomDeVariable;
```

Pour coder à la maison

- Installer un IDE - environnement de développement
- Utiliser des sites internet qui compilent et exécutent (exemple : `cpp.sh` ou `onlinegdb.com`)
- Si question, on m'envoie un mail ou on vient à mon bureau